第 12 章
基本的组合计数公式

12.1 加法法则与乘法法则

加法法则与乘法法则是最基本的计数法则.

加法法则:设事件 A 有 m 种产生方式,事件 B 有 n 种产生方式,当 A 与 B 产生的方式不重叠时,"事件 A 或 B"有 $m+n$ 种产生方式.

加法法则使用的条件是事件 A 与 B 产生的方式不能重叠. 也就是说,每一种产生的方式不能同时属于两个事件.

加法法则可以推广到 n 个事件的情况. 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是 n 个事件,它们的产生方式分别有 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 种,当其中任何两个事件产生的方式都不重叠时,事件"A_1 或 A_2 或 $\cdots$ 或 A_n"有 $p_1+p_2+\cdots+p_n$ 种产生的方式.

乘法法则:设事件 A 有 m 种产生方式,事件 B 有 n 种产生方式,当 A 与 B 产生的方式彼此独立时,"事件 A 与 B"有 mn 种产生方式.

乘法法则使用的条件是事件 A 与 B 产生的方式彼此独立. 换句话说,事件 A 与事件 B 对产生方式的选择彼此没有影响.

乘法法则也可以推广到 n 个事件的情况. 设 $A_1, A_2, \cdots, A_n$ 是 n 个事件,它们的产生方式分别有 $p_1, p_2, \cdots, p_n$ 种,当其中任何两个事件产生的方式都彼此独立时,事件"A_1 与 A_2 与 $\cdots$ 与 A_n"有 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 种产生的方式.

可以用加法法则与乘法法则解决 n 元集上关系和函数的计数问题.

例 12.1 设 A 为 n 元集,问:

(1) A 上的自反关系有多少个?

(2) A 上的对称关系有多少个?

(3) A 上的反对称关系有多少个?

(4) A 上的函数有多少个? 其中双射函数有多少个?

解 (1) 在 A 上自反关系的关系矩阵中,主对角线元素都是 1,其他位置的元素可以是 1,也可以是 0,有 2 种选择. 这种位置有 n^2-n 个,根据乘法法则,自反关系的个数是 2^{n^2-n}.

(2) 考虑 A 上对称关系的矩阵. 先考虑主对角线上的元素. 对于主对角线的每个位置,元素可以选择 0 或 1,有 2 种选法. 再考虑不在主对角线上的元素,它们的值的选择并不是完全独立的. 因为矩阵是对称的,i 行 j 列的元素 r_{ij} 必须与 j 行 i 列的元素 r_{ji} 相等. 因此,当矩阵的上三角元素(或者下三角元素)的值确定以后,另一半对称位置的元素就完全确定了. 这种能够独立选择 0 或者 1 的位置有 $(n^2-n)/2$ 个. 加上主对角线的 n 个位置,总计 $(n^2+n)/2$ 个位置,根据乘法法则,构成矩阵的方法数是 $2^{(n^2+n)/2}$.

(3) 类似于(2)的分析,也分两步考虑,区别在于对非主对角线位置元素取值的约束条件不同. 将这些位置分成 $(n^2-n)/2$ 组,每组包含处在对称位置的两个元素 r_{ij} 和 r_{ji}. 根据反对称的性质,r_{ij} 与 r_{ji} 的取值有以下 3 种可能:

$$r_{ij}=1, r_{ji}=0;\ r_{ij}=0, r_{ji}=1;\ r_{ij}=r_{ji}=0.$$

因此所有这些位置元素的选择方法数为 $3^{(n^2-n)/2}$. 再考虑到主对角线元素的选取,由乘法法则总方法数为 $2^n 3^{(n^2-n)/2}$.

(4) 设 $A=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$,任何 A 上的函数 $f:A\to A$ 都可以表示成下述形式:

$$f=\{<x_1,y_1>,<x_2,y_2>,\cdots,<x_n,y_n>\}$$

其中每个 $y_i(i=1,2,\cdots,n)$ 有 n 种可能的选择,根据乘法法则,有 n^n 个不同的函数. 如果 f 是双射的,那么当 y_1 确定以后,y_2 只有 $n-1$ 种可能的取值. 通过类似的分析可以知道,y_3 只有 $n-2$ 种可能的取值,$\cdots$,y_n 只有 1 种取值. 根据乘法法则,构成双射函数的方法数是 $n(n-1)(n-2)\cdots 1=n!$.

类似地,也可以用同样的方法计数 n 元集上的一元运算和二元运算的个数,甚至具有交换和幂等性质的运算个数等.

例 12.2 根据 IPv4 网络协议,每台计算机的地址是由 32 位二进制数字构成的串. 如图 12.1所示,A 类地址第一位是 0,接着 7 位网络标识,再接着 24 位主机标识. B 类地址前两位是 10,接着 14 位网络标识,再接着 16 位主机标识. C 类地址前 3 位是 110,接着 21 位网络标识,再接着 8 位主机标识. 此外,A 类地址中全 1 不能做网络标识,在 3 类地址中全 0 和全 1 都不能作为主机标识. 问:按照 IPv4 协议,在 Internet 中有多少个有效的计算机地址?

解 令 N 是 Internet 上计算机的有效地址数,N_A,N_B 和 N_C 分别表示 A 类、B 类和 C 类的有效地址数. 由加法法则,$N=N_A+N_B+N_C$.

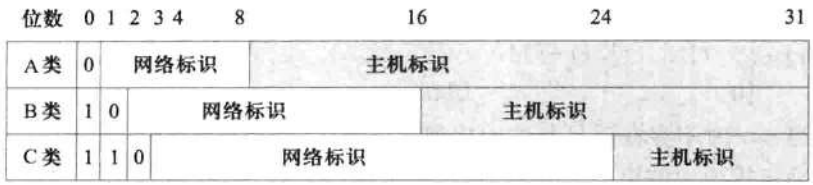


图 12.1

为了找到 N_A，由于 1111111 是无效的，故存在 $2^7-1=127$ 个 A 类的网络标识，对于每个网络标识，存在 $2^{24}-2=16\ 777\ 214$ 个主机标识，这是由于全 0 和全 1 所组成的主机标识是无效的. 因此，$N_A=127\times16\ 777\ 214=2\ 130\ 706\ 178$.

为了找到 N_B 和 N_C，首先注意到存在 $2^{14}=16\ 384$ 个 B 类网络标识和 $2^{21}=2\ 097\ 152$ 个 C 类网络标识. 对每个 B 类网络标识存在着 $2^{16}-2=65\ 534$ 个主机标识，而对每个 C 类网络标识存在着 $2^8-2=254$ 个主机标识，这也是考虑到全 0 和全 1 组成的主机标识是无效的. 因而，$N_B=1\ 073\ 709\ 056$，$N_C=532\ 676\ 608$. 可以断言 IPv4 中计算机的有效地址总数是 $N=N_A+N_B+N_C=2\ 130\ 706\ 178+1\ 073\ 709\ 056+532\ 676\ 608=3\ 737\ 091\ 842$. 面向计算机的广泛使用，这些地址总数已经显得不够用了，正在更新的 IPv6 采用 128 位地址格式，这将能够提供更多的有效地址.

在这个例题中，先把所有的地址分成 A，B，C 三类，这种分类处理对应了加法法则；而在每一类的计数中使用了分步处理的思想：第一步计数网络标识的数目，第二步计数主机标识的数目，这种分步处理对应了乘法法则. 许多计数问题都是通过分类处理和分步处理的思想来求解的.

12.2　排列与组合

排列和组合的计数是基本的计数问题. 根据从集合中选择元素的有序与无序、是否允许重复等限制条件，可以将这个问题划分成 4 个子类型——集合的排列、集合的组合、多重集的排列、多重集的组合. 先考虑不允许重复的选取——集合的排列与组合的计数.

定义 12.1　设 S 为 n 元集，

(1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称作 S 的一个 r 排列. S 的不同 r 排列总数记作 $P(n,r)$. $r=n$ 时的排列称作 S 的全排列.

(2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称作 S 的一个 r 组合. S 的不同 r 组合总数记作 $C(n,r)$.

关于 $P(n,r)$ 和 $C(n,r)$ 有下述公式.

定理 12.1　设 n,r 为自然数，规定 $0!=1$，则

(1) $P(n,r)=\begin{cases}\dfrac{n!}{(n-r)!}, & n\geqslant r\\ 0, & n<r\end{cases}$

(2) $C(n,r)=\begin{cases}\dfrac{P(n,r)}{r!}=\dfrac{n!}{r!\ (n-r)!}, & n\geqslant r\\ 0, & n<r\end{cases}$

证 显然当 $n<r$ 时不存在满足条件的排列和组合,下面考虑 $n\geqslant r$ 的情况.

(1) 首先确定排列中的第一个元素,有 n 种选择的方式.然后确定排列的第2个元素,它只能取自剩下的 $n-1$ 个元素,有 $n-1$ 种选法.类似地,选择第3个元素,第4个元素,…,第 r 个元素的方式数依次为 $n-2,n-3,\cdots,n-r+1$.根据乘法法则,总的选法数为

$$n(n-1)(n-2)\cdots(n-r+1)=\frac{n!}{(n-r)!}$$

(2) 分两步构成 r 排列.首先无序地选出 r 个元素,然后再构造这 r 个元素的全排列.无序选择 r 个元素的方法数是 $C(n,r)$;针对每种选法,能构造 $r!$ 个不同的全排列.根据乘法法则,不同的 r 排列数满足

$$P(n,r)=C(n,r)\ r!$$

组合数 $C(n,r)$ 恰好是二项式 $(x+y)^n$ 的展开式中 $x^r y^{n-r}$ 项的系数,通常称作*二项式系数*,有时也记作 $\binom{n}{r}$.

推论1 元素依次排成一个圆圈的排列称作*环排列*.S 的 r 环排列数等于 $P(n,r)/r$.

证 设线排列的 r 个元素依次为 $a_1,a_2,\cdots,a_r$,将 a_1 接在 a_r 的后边就组成一个环排列.只要相邻关系不变,这 r 个元素中的任何一个作为线排列的首元素,首尾相连所构成的环排列都相同.因此环排列数是线排列数的 $1/r$.

推论2 设 n,r 为正整数,则

(1) $C(n,r)=\dfrac{n}{r}C(n-1,r-1)$

(2) $C(n,r)=C(n,n-r)$

(3) $C(n,r)=C(n-1,r-1)+C(n-1,r)$

这3个公式都可以通过把定理12.1的公式代入右边化简得到.下面介绍另一种组合分析的证明方法.所谓组合分析,就是根据等式类型设计一个组合计数问题,使得公式两边都对应于这个问题的计数结果.下面以(2)和(3)为例来说明这种证明方法.

证 (2) 设 $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 是 n 元集合,对于 S 的任意 r 组合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_r\}$,都存在一个 S 的 $n-r$ 组合 $S-A$ 与之对应.显然不同的 r 组合对应了不同的 $n-r$ 组合,反之也对,因此 S 的 r 组合数恰好与 S 的 $n-r$ 组合数相等.

(3) 考虑(2)中的 S 集合,将 S 的所有 r 组合划分成两类:包含1的 r 组合,不含1的 r 组合.如果一个 r 组合包含1,那么它的其余 $r-1$ 个元素取自 $\{2,3,\cdots,n\}$,有 $C(n-1,r-1)$ 种取法;如果一个 r 组合不含1,那么它的其余 r 个元素都取自 $\{2,3,\cdots,n\}$,有 $C(n-1,r)$ 种取法.根据加法法则,S 的 r 组合的总数等于 $C(n-1,r-1)+C(n-1,r)$.

上述公式有着广泛的应用. 例如,利用(2)将 $C(100,98)$ 写作 $C(100,2)$. 而(3)中的公式就是我国古代著名的杨辉三角形(如图 12.2 所示),也称作 Pascal 公式. 这些公式广泛用于组合公式的化简和恒等式的证明.

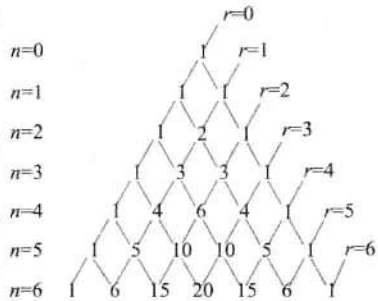


图 12.2

为了讨论允许重复的选取问题需要引入多重集的概念. 多重集 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$,$a_1,a_2,\cdots,a_k$ 是 k 种不同的元素,n_i 表示 a_i 在 S 中出现的次数,称作 a_i 的重复度,其中 $0<n_i\leqslant+\infty$,$i=1,2,\cdots,k$. 当 $n_i=+\infty$ 时表示有足够多的 a_i 以备选取. 例如,$S_1=\{2\cdot a,3\cdot b,5\cdot c\}$,$S_2=\{\infty\cdot 1,\infty\cdot 2,\cdots,\infty\cdot k\}$ 都是多重集的实例. 多重集 S 的子集也是多重集,可以记作 $A=\{x_1\cdot a_1,x_2\cdot a_2,\cdots,x_k\cdot a_k\}$,其中 $0\leqslant x_i\leqslant n_i$,$i=1,2,\cdots,k$. 如果元素 a_i 不出现在子集 A 中,则 $x_i=0$.

定义 12.2　设 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$ 为多重集,$n=n_1+n_2+\cdots+n_k$ 表示 S 中元素的总数.

(1) 从 S 中有序选取的 r 个元素称作多重集 S 的一个 r 排列. $r=n$ 的排列称作 S 的全排列,

(2) 从 S 中无序选取的 r 个元素称作多重集 S 的一个 r 组合.

对于多重集 S 的 r 排列和组合数,下面给出某些特殊情况的公式,而一般的计数只能利用生成函数或包含排斥原理来求解. 有关生成函数的知识将在下一章介绍.

定理 12.2　设 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$ 为多重集,

(1) S 的全排列数是 $\dfrac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_k!}$.

(2) 若 $r\leqslant n_i$,$i=1,2,\cdots,k$,那么 S 的 r 排列数是 k^r.

证　(1) 在 n 个位置中先选择 n_1 个位置放 a_1,有 $C(n,n_1)$ 种方法;再从剩下的 $n-n_1$ 个位置中选择 n_2 个位置放 a_2,有 $C(n-n_1,n_2)$ 种方法;$\cdots$;最后在 $n-n_1-n_2-\cdots-n_{k-1}$ 个位置中选择 n_k 个位置放 a_k,有 $C(n-n_1-n_2-\cdots-n_{k-1},n_k)$ 方法. 根据乘法法则,

$$\begin{aligned}&C(n,n_1)C(n-n_1,n_2)\cdots C(n-n_1-n_2-\cdots-n_{k-1},n_k)\\=&\frac{n!}{n_1!\ (n-n_1)!}\cdot\frac{(n-n_1)!}{n_2!\ (n-n_1-n_2)!}\cdots\frac{(n-n_1-\cdots-n_{k-1})!}{n_k!\ 0!}\\=&\frac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_k!}\end{aligned}$$

(2) r 个位置中的每个位置都有 k 种选法,由乘法法则得 k^r.

多重集 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$ 的全排列数也记作 $\binom{n}{n_1n_2\cdots n_k}$,这个数恰好是多项式 $(x_1+x_2+\cdots+x_k)^n$ 的展开式中 $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_k^{n_k}$ 项的系数,也称作多项式系数. 关于它的性质在后面还会进一步加以讨论.

再考虑多重集 S 的 r 组合.

定理 12.3　当 $r\leqslant n_i$,$i=1,2,\cdots,k$ 时,多重集 S 的 r 组合数是 $C(k+r-1,r)$.

证 可以使用一一对应的思想来证明这个定理.

S 的一个 r 组合为 S 的一个子多重集 $\{x_1\cdot a_1, x_2\cdot a_2, \cdots, x_k\cdot a_k\}$,其中

$$x_1+x_2+\cdots+x_k=r,\ x_i \text{ 为非负整数}, i=1,2,\cdots,k.$$

这个方程称作不定方程,可以在它的非负整数解 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 和 r 个 1、k 个 0 的排列之间建立一一对应:对于解 $x_1, x_2, \cdots, x_k$,排列具有下述形式:

$$\underbrace{1\ 1\ \cdots\ 1}_{x_1\text{个}1}\ 0\ \underbrace{1\ 1\ \cdots\ 1}_{x_2\text{个}1}\ 0\ \cdots\ 0\ \underbrace{1\ 1\ \cdots\ 1}_{x_k\text{个}1}$$

其中 $k-1$ 个 0 将 r 个 1 分成 k 段,每段含有 1 的个数分别为 $x_1, x_2, \cdots, x_k$. 不难看出,这个排列是多重集 $S=\{r\cdot 1, (k-1)\cdot 0\}$ 的全排列,根据定理 12.2,这样的排列有

$$\frac{(r+k-1)!}{r!\ (k-1)!}=C(k+r-1,r)$$

个,因此 S 的 r 组合数是 $C(k+r-1,r)$.

与选取问题的计数类似,不定方程整数解的计数也是一个重要的组合计数模型,许多组合计数问题都可以使用这两个计数模型来求解,解决的关键在于将实际问题与适当的计数模型之间建立对应关系,然后应用相应的计数公式.

例 12.3 排列 26 个字母,使得 a 与 b 之间恰有 7 个字母,求排列的方法数.

解 采用分步处理的方法. 先固定 a 和 b,中间插入 7 个字母,构成一个结构,有 $2P(24,7)$ 种方法. 将这个结构看作一个大字母再与其余 17 个字母进行全排列,有 18! 种排列的方法. 根据乘法法则,$N=2P(24,7)\ 18!$.

例 12.4 把 $2n$ 个人分成 n 组,每组 2 人,求不同的分法数 N.

解 因为这个分组是无序的,而且每个组的人数还有等于 2 的限制,没有直接的计数模型可以使用. 如果是有序分组,可以采用分步处理的方法,先选出 2 个人放到第 1 组,接着在剩下的人中选出 2 个人放到第 2 组,…,最后将剩下的 2 个人放到第 n 组. 进行有序分组的另一种方法是:先找出所有 N 个无序分组,然后对每一个分组方案中的 n 个组用 1,2,…,n 进行标记,标记的方法数恰好是 $n!$,从而得到所有的有序分组. 因此这个问题的求解思路是:先计数有序分组的方法,然后除以 $n!$,就得到无序分组的方法数.

$$\begin{aligned}N&=\frac{1}{n!}C(2n,2)C(2n-2,2)\cdots C(2,2)\\&=\frac{1}{n!}\frac{(2n)!}{(2n-2)!\ 2}\frac{(2n-2)!}{(2n-4)!\ 2}\cdots\frac{2!}{0!\ 2}=\frac{(2n)!}{2^n n!}\end{aligned}$$

例 12.4 告诉我们,利用有序与无序计数之间的关系求解计数问题是一种常用的技巧.

例 12.5 下面给出一段简单的程序,问:它的输出 x 是什么?

Algorithm

1. $x\leftarrow 0$
2. for $i_1\leftarrow 1$ to n

3.　　for $i_2 \leftarrow 1$ to i_1

　　…

$k+1$.　　for $i_k \leftarrow 1$ to i_{k-1}

$k+2$.　　$x \leftarrow x+1$

$k+3$.　return x

解　程序中包含一个 k 重的嵌套循环，对于给定的 $i_1, i_2, \cdots, i_k$，其中 $1 \leqslant i_k \leqslant i_{k-1} \leqslant \cdots \leqslant i_1 \leqslant n$，循环体运行 1 次，就对 x 加 1. x 的初值是 0，于是 x 的输出就是循环体的执行次数. 这恰好对应了整数序列 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 可能的取值个数，也就是多重集 $S=\{\infty \cdot 1, \infty \cdot 2, \cdots, \infty \cdot n\}$ 的 k 组合数. 一旦从 S 中选定 k 个整数，按照从大到小的顺序排列（这里允许两个数相等），就唯一确定了一组 $i_1, i_2, \cdots, i_k$ 的值. 根据定理 12.3，$x=C(n+k-1, k)$.

例 12.6　从 $S=\{1,2,\cdots,n\}$ 中选择 k 个不相邻的数，有多少种方法？

解　设 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 是选出的 k 个不相邻的数，由这 k 个数对应生成另外的 k 个数 $b_1, b_2, \cdots, b_k$. 产生规则是 $b_i=a_i-(i-1)$. 例如，原来的数是 3,6,8,14；那么生成的数为 3,5,6,11. 对于两组不同的 k 个数 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 与 $a_1', a_2', \cdots, a_k'$，生成的两组数 $b_1, b_2, \cdots, b_k$ 与 $b_1', b_2', \cdots, b_k'$ 也不相同. 反之，如果生成的两组数不相同，那么原来的两组数也不相同. 它们之间存在一一对应关系. 只需计数生成的序列 $b_1, b_2, \cdots, b_k$ 有多少个，就可以得到原来问题的解. 由于所有的 b_i 允许相邻，且 b_k 至多是 $n-(k-1)$，因此这些序列的个数就是从 $\{1,2,\cdots,n-(k-1)\}$ 中无序选取 k 个元素的方法数，从而得到问题的解是 $C(n-(k-1), k)=C(n-k+1, k)$.

例 12.5 与 12.6 使用的求解技巧是一一对应的. 有许多典型的组合计数问题，如选取问题、不定方程的非负整数解问题、放球问题，还有后面将要看到的非降路径问题、整数拆分问题等，对于这些问题已经得到相应的公式或者求解的方法. 换句话说，已经建立了相应的组合计数模型. 当遇到其他组合计数问题，如果可以与这些典型的计数模型一一对应，那么就可以直接应用有关的结果来求解. 这是一种非常有用的方法.

12.3　二项式定理与组合恒等式

关于组合数 $C(n,r)$ 有许多有用的公式，有些公式的证明需要使用二项式定理.

定理 12.4（二项式定理）　设 n 是正整数，对一切 x 和 y，有

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}$$

二项式 $(x+y)^n$ 的展开式中每项的系数都是组合数，因此组合数也称作二项式系数. 可以使用数学归纳法证明二项式定理，证明留作练习. 这里使用组合分析的方法加以证明.

证　当乘积被展开时其中的项都是下述形式：$x^i y^{n-i}$，$i=0,1,2,\cdots,n$. 而构成形如 $x^i y^{n-i}$ 的项，

必须从 n 个二项式 $(x+y)$ 中选 i 个提供 x，其他的 $n-i$ 个提供 y. 因此，$x^i y^{n-i}$ 的系数是 $\binom{n}{i}$，定理得证.

在二项式定理中令 $y=1$ 可以得到以下推论.

推论 设 n 是正整数，则

$$(1+x)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k$$

下面给出有关二项式系数的一些主要的恒等式，这些恒等式也称作组合恒等式.

1. $\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}$ $\quad n,k\in\mathbf{N},n\geqslant k$ (12.1)

2. $\binom{n}{k}=\frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1}$ $\quad n,k\in\mathbf{Z}^+,n\geqslant k$ (12.2)

3. $\binom{n}{k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1}$ $\quad n,k\in\mathbf{Z}^+,n\geqslant k$ (12.3)

以上公式的证明已经在 12.2 节给出过. 递推式在计算组合数的序列和或恒等式证明中经常用到，主要用于组合数的化简或者变形.

4. $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n$ $\quad n\in\mathbf{N}$ (12.4)

5. $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}=0$ $\quad n\in\mathbf{N}$ (12.5)

上述公式的组合数 $\binom{n}{k}$ 中的 n 不变，而 k 是随项的标号改变的，简称为变下项的求和公式. 这些公式的证明主要使用二项式定理或者组合分析方法. 这里只证明式(12.4)，式(12.5)的证明留给读者完成.

证 方法一. 在二项式定理中令 $x=y=1$ 即可.

方法二 组合分析法. 设 $S=\{1,2,\cdots,n\}$，下面计数 S 的所有子集. 一种方法就是分类处理，将所有的子集按照含有元素的多少进行分类. n 元集合的 k 子集个数是 $\binom{n}{k}$，根据加法法则，子集总数是 $\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}$. 另一种方法是分步处理，为构成 S 的子集 A，依次考虑元素 $1,2,\cdots,n$ 是否加入 A. 每个元素有 2 种选择，根据乘法法则，子集总数是 2^n.

6. $\sum_{l=0}^{n}\binom{l}{k}=\binom{n+1}{k+1}$，$n,k\in\mathbf{N}$ (12.6)

证 使用组合分析的方法. 令 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_{n+1}\}$ 为 $n+1$ 元集合. 等式右边是 S 的 $k+1$ 子集数. 考虑另一种分类计数的方法. 将所有的 $k+1$ 子集分成如下 $n+1$ 类.

第 1 类：含 a_1，剩下的 k 个元素取自 $\{a_2,\cdots,a_{n+1}\}$，有 $\binom{n}{k}$ 种取法；

第 2 类：不含 a_1，含 a_2，剩下的 k 个元素取自 $\{a_3,\cdots,a_{n+1}\}$，有 $\binom{n-1}{k}$ 种方法；

…

第 $n+1$ 类：不含 $a_1,a_2,\cdots,a_n$，含 a_{n+1}，剩下的 k 个元素取自空集，有 $\binom{0}{k}$ 种方法.

根据加法法则，等式左边也是 S 的 $k+1$ 子集个数.

注意在式(12.6)中，当 $l<k$ 时等式左边的项都等于 0. 这个公式的组合数 $\binom{l}{k}$ 中的下项 k 不变，而上项 l 随项的序号改变，是变上项的求和式. 主要用于有关组合数序列的求和或者证明组合恒等式.

7. $$\binom{n}{r}\binom{r}{k}=\binom{n}{k}\binom{n-k}{r-k} \qquad n\geqslant r\geqslant k,n,r,k\in\mathbf{N} \tag{12.7}$$

证　公式左边计数了先从 n 元集 S 中选取 r 个元素，然后在这 r 个元素中再选 k 个元素的方法. 公式右边的 $\binom{n}{k}$ 是从 S 中直接选取 k 子集的方法数. 显然前一种方法选择的同一个 k 子集会重复出现. 例如，从集合 $\{a,b,c,d,e\}$ 中先选 4 子集，然后从这些 4 子集再选 3 子集. 那么 3 子集 $\{b,c,d\}$ 可能被选出 2 次，一次是从 4 子集 $\{a,b,c,d\}$ 中选出的，另一次是从 4 子集 $\{b,c,d,e\}$ 中选出的. 下面计算采用第一种方法时同一个 k 子集重复出现的次数. 换句话说，就是计算有多少个 r 子集能够选出相同的 k 子集. 设 k 子集为 A，一个 r 子集中除了 A 的元素外，剩下的 $r-k$ 个元素取自 $S-A$. 因此，有 $\binom{n-k}{r-k}$ 个 r 子集能生成相同的 k 子集. 这就证明了等式左边的值恰好是 $\binom{n}{k}$ 的 $\binom{n-k}{r-k}$ 倍.

8. $$\sum_{k=0}^{r}\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}=\binom{m+n}{r} \qquad m,n,r\in\mathbf{N},r\leqslant\min(m,n) \tag{12.8}$$

9. $$\sum_{k=0}^{n}\binom{m}{k}\binom{n}{k}=\binom{m+n}{m} \qquad m,n\in\mathbf{N} \tag{12.9}$$

如果在式(12.8)中用 n 替换 r 就可得到式(12.9). 因此只需要证明式(12.8).

证　考虑集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_m\}$，$B=\{b_1,b_2,\cdots,b_n\}$. 等式右边计数了从这两个集合中选出 r 个元素的方法. 将这些选法按照含有 A 中元素的个数 k 进行分类，$k=0,1,\cdots,r$. 考虑含有 A 中 k 个元素的选法数. 先确定 A 中的 k 个元素，有 $\binom{m}{k}$ 种方式，接着确定 B 中的 $r-k$ 个元素，有

$\binom{n}{r-k}$ 种方法. 由乘法法则,恰含 k 个 A 中元素的方法有 $\binom{m}{k}\binom{n}{r-k}$ 种,根据加法法则对 k 求和定理得证.

上面给出了8个经常使用的组合恒等式,其他还有许多组合恒等式没有列出来. 总结一下有关组合恒等式的证明方法,大致有以下几种.

1. 已知恒等式代入并化简;
2. 使用二项式定理比较相同项的系数,或者进行级数的求导或者积分;
3. 数学归纳法;
4. 组合分析方法.

例 12.7 证明以下组合恒等式.

(1) $\sum_{k=0}^{n} k\binom{n}{k} = n2^{n-1}, \quad n \in \mathbf{Z}^+$

(2) $\sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k} = n(n+1)2^{n-2}, \quad n \in \mathbf{Z}^+$

证 (1) 由二项式定理有

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} x^k$$

两边求导数得

$$n(1+x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k} kx^{k-1}$$

在上面的公式中令 $x=1$ 即可.

(2)
$$\sum_{k=0}^{n} k^2\binom{n}{k} = \sum_{k=1}^{n} k^2 \frac{n}{k}\binom{n-1}{k-1} \qquad \text{消去变系数}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} kn\binom{n-1}{k-1} = n\sum_{k=1}^{n} [(k-1)+1]\binom{n-1}{k-1} \qquad \text{常量外提}$$

$$= n\sum_{k=1}^{n} (k-1)\binom{n-1}{k-1} + n\sum_{k=1}^{n} \binom{n-1}{k-1} \qquad \text{拆项}$$

$$= n\sum_{k=0}^{n-1} k\binom{n-1}{k} + n2^{n-1} \qquad \text{改变求和的下限}$$

$$= n(n-1)2^{n-2} + n2^{n-1} = n(n+1)2^{n-2} \qquad \text{利用(1)的结果}$$

组合数与另一个重要的计数模型非降路径问题有着密切的联系. 考察图 12.3. 设 m,n 是正整数,从(0,0)点到(m,n)点的非降路径是一条折线,这条折线由 $m+n$ 次移动构成,每次允许向上或者向右移动一步. 问:不同的非降路径有多少条?

不同的路径取决于 $m+n$ 步的选择,其中包含 m 步向右,n 步向上. 这种路径条数等于从 $m+n$

个位置中选 m 个位置的方法数，即$\binom{m+n}{m}$或$\binom{m+n}{n}$.

下面考虑这个问题的其他情况.

给定非负整数 a,b,m,n，其中 $a\leqslant m,b\leqslant n$. 从 (a,b) 点到 (m,n) 点的非降路径数等于从 $(0,0)$ 点到 $(m-a,n-b)$ 点的非降路径数，这相当于坐标平移，或者说两类路径之间一一对应. 因此，这种路径条数等于$\binom{m-a+n-b}{m-a}$.

设 a,b,c,d,m,n 是非负整数，其中 $a\leqslant c\leqslant m,b\leqslant d\leqslant n$. 从 (a,b) 点经过 (c,d) 点到 (m,n) 点的非降路径数等于从 (a,b) 点到 (c,d) 点的非降路径数与从 (c,d) 点到 (m,n) 点的非降路径数之积. 这里采用了分步处理的思想.

利用非降路径模型可以解决实际的组合计数问题. 请看下面的例子.

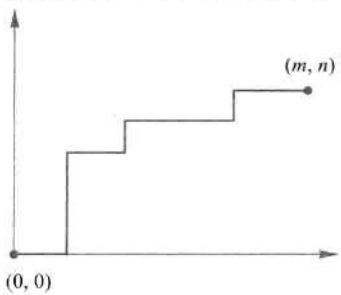


图 12.3

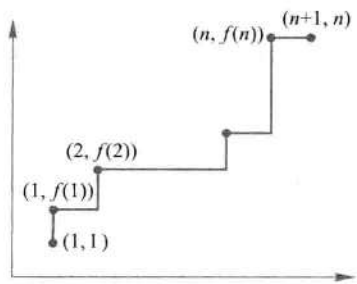


图 12.4

例 12.8　求集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 上的单调递增函数个数.

解　考虑集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 上的单调递增函数 $f:\{1,2,\cdots,n\}\to\{1,2,\cdots,n\}$. 如图 12.4 所示，可以将自变量看作横坐标，对应的函数值看作纵坐标，得到 n 个点. 在图上增加 $(1,1)$ 和 $(n+1,n)$ 两个点，并按照下面的方法连接这 $n+2$ 个点：如果 $f(1)$ 不等于 1，那么从 $(1,1)$ 点开始向上连接到 $(1,f(1))$ 点. 从 $(1,f(1))$ 点先向右再向上连接到 $(2,f(2))$ 点，依照“先向右，后向上”的规则顺次连接 $(3,f(3))$，$\cdots$，直到 $(n+1,n)$ 点. 而这条连线恰好构成从 $(1,1)$ 点到 $(n+1,n)$ 点的一条非降路径. 显然这种非降路径与单调函数是一一对应的，只需计数非降路径条数就可以得到所求的单调函数个数. 根据公式，非降路径数是$\binom{2n-1}{n}$. 因此，集合 $\{1,2,\cdots,n\}$ 上的单调递增函数个数也是$\binom{2n-1}{n}$.

可以将上述结论推广. 设 $A=\{1,2,\cdots,m\}$，$B=\{1,2,\cdots,n\}$，那么从 A 到 B 的单调函数（包括单调递增与单调递减函数）个数等于从 $(1,1)$ 点到 $(m+1,n)$ 点的非降路径数的两倍，即$2\binom{m+n-1}{m}$.

例 12.9 在计算机算法的设计中，栈是一种很重要的数据结构. 下面考虑一个涉及栈输出的计数问题. 设有正整数 $1,2,\cdots,n$，从小到大排成一个队列. 将这些整数按照排列的次序依次压入一个栈(即后进先出栈). 当后面的整数进栈时，已经在栈中的整数可以在任何时刻输出. 问可能有多少种不同的输出序列. 例如，整数 1,2,3 可能的输出序列有 1,2,3；对应的操作是：1 进栈，1 出栈，2 进栈，2 出栈，3 进栈，3 出栈. 也可能输出 1,3,2；对应的操作是：1 进栈，1 出栈，2 进栈，3 进栈，3 出栈，2 出栈.

解 将进栈、出栈分别记作 x,y，一个输出对应了 n 个 x，n 个 y 的排列，且排列的任何前缀中的 x 个数不少于 y 的个数. 考虑非降路径的模型，从(0,0)点出发，将排列中的 x 看作向右走一步，y 看作向上走一步，就可以得到一条从(0,0)点到(n,n)点不穿过对角线的非降路径.

因为这种路径具有限制条件，不能直接使用前面的计数公式. 可以采用下面的办法. 将所有从(0,0)点到(n,n)点的非降路径分成两类：穿过对角线的与不穿过对角线的. 只要求出了穿过对角线的路径条数 N_1，那么从总数中减去 N_1 就得到所求的路径条数. 下面要解决的是如何确定 N_1 的问题，使用的技巧仍旧是一一对应.

如图 12.5 所示，任何一条从(0,0)点到(n,n)点穿过对角线的路径一定要接触直线 $y=x+1$，有可能接触多次，但最后会离开这条直线上的一点 P，沿直线 $y=x+1$ 下方的一条非降路径到达(n,n)点. 把这条路径的前半段，即(0,0)点到 P 点的部分，以直线 $y=x+1$ 为轴进行翻转，生成一段新的从$(-1,1)$点到 P 点的部分非降路径(图 12.5 中虚线表示的路径). 用这段新路径替换原来路径的前半段，就得到一条从$(-1,1)$点到(n,n)点的非降路径. 容易看出，这种路径与从(0,0)点到(n,n)点中间穿过对角线的非降路径之间存在一一对应. 因此，从(0,0)点到(n,n)点穿过对角线的非降路径数 $N_1=\binom{2n}{n-1}$. 从(0,0)点到(n,n)点的非降路径总数为 $\binom{2n}{n}$ 条，从而得到不同的输出序列个数是

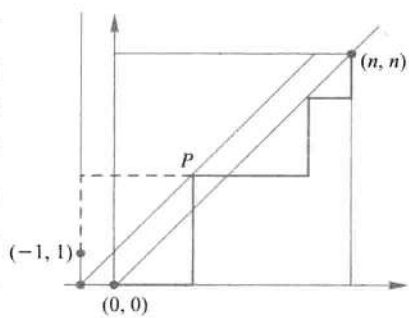


图 12.5

$$N=\binom{2n}{n}-\binom{2n}{n-1}=\frac{(2n)!}{n!\ n!}-\frac{(2n)!}{(n-1)!\ (n+1)!}=\frac{1}{n+1}\binom{2n}{n}$$

这个问题也可以使用生成函数的方法求解，有关的说明将在 13 章给出.

12.4 多项式定理

二项式定理可以推广为多项式定理.

定理 12.5　设 n 为正整数，x_i 为实数，$i=1,2,\cdots,t$. 那么有

$$(x_1+x_2+\cdots+x_t)^n=\sum_{\substack{\text{满足}n_1+\cdots+n_t=n\\ \text{的非负整数解}}}\binom{n}{n_1n_2\cdots n_t}x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_t^{n_t}$$

这里$\binom{n}{n_1n_2\cdots n_t}=\dfrac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_t!}$，称作多项式系数.

证　展开式中的项 $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_t^{n_t}$ 是如下构成的：在 n 个因式中选 n_1 个因式贡献 x_1，从剩下的 $n-n_1$ 个因式中选 n_2 个因式贡献 x_2，$\cdots$，从剩下的 $n-n_1-n_2-\cdots-n_{t-1}$ 个因式中选 n_t 个因式贡献 x_t. 根据乘法法则，这种项的个数是

$$\binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\cdots\binom{n-n_1-\cdots-n_{t-1}}{n_t}=\frac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_t!}=\binom{n}{n_1n_2\cdots n_t}.$$

不难看出二项式定理是多项式定理的特殊情况. 当 $t=2$ 时，有

$$\binom{n}{n_1n_2}=\frac{(n_1+n_2)!}{n_1!\ n_2!}=C(n,n_1)$$

因此，多项式定理就变成了二项式定理.

多项式定理有下面的推论.

推论 1　在多项式定理的展开式中，右边不同的项数为不定方程 $n_1+n_2+\cdots+n_t=n$ 的非负整数解的个数$\binom{n+t-1}{n}$.

证　根据定理 12.5，项 $x_1^{n_1}x_2^{n_2}\cdots x_t^{n_t}$ 中的指数和方程 $n_1+n_2+\cdots+n_t=n$ 的非负整数解之间存在一一对应.

推论 2　$\sum\binom{n}{n_1n_2\cdots n_t}=t^n$，其中求和是对方程 $n_1+n_2+\cdots+n_t=n$ 的所有的非负整数解求和.

证　在多项式公式中令 $x_i=1$，$i=1,2,\cdots,t$.

多项式系数$\binom{n}{n_1n_2\cdots n_t}$经常在一些组合问题中出现，回顾 12.2 节，它恰好是多重集 $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_t\cdot a_t\}$ 的全排列数，同时它也对应了 n 个不同的球放到 t 个不同的盒子里，使得第 1 个盒子含有 n_1 个球，第 2 个盒子含有 n_2 个球，$\cdots$，第 t 个盒子含有 n_t 个球的方法数. 先从 n 个球中选出 n_1 个球放入第 1 个盒子，然后从剩下的 $n-n_1$ 个球中选出 n_2 个球放入第 2 个盒子，$\cdots$，最后从 $n-n_1-n_2-\cdots-n_{t-1}$ 个球中选 n_t 个球放入第 t 个盒子. 根据乘法法则，放球的方法数恰好为

$$\binom{n}{n_1}\binom{n-n_1}{n_2}\cdots\binom{n-n_1-\cdots-n_{t-1}}{n_t}=\frac{n!}{n_1!\ n_2!\ \cdots n_t!}=\binom{n}{n_1n_2\cdots n_t}$$

下面使用多项式系数的性质给出费马小定理的另一个证明.

例 12.10 证明：如果 p 是素数，那么对所有的 $n\not\equiv 0(\bmod p)$ 有 $n^{p-1}\equiv 1(\bmod p)$.

先证明一个引理.

引理 若 $\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}\neq 1$，则 $p\mid\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}$.

证 由于 p 是素数，根据全排列数的定义显然有

$$\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}=1\Leftrightarrow\text{存在某个 } j \text{ 使得 } k_j=p,\text{其他 } k_i=0,i\neq j.$$

于是由 $\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}\neq 1$ 可以推出 $k_1!\ k_2!\ \cdots k_n!$ 中不含 p. 由于 $\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}=\dfrac{p!}{k_1!\ k_2!\ \cdots k_n!}$ 是整数，且 $k_1!\ k_2!\ \cdots k_n!$ 中不含 p，因此 $k_1!\ k_2!\ \cdots k_n!$ 整除 $(p-1)!$，从而证明了 $p\mid\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}$.

下面证明费马小定理.

证 根据多项式定理有

$$(x_1+x_2+\cdots+x_n)^p=\sum_{\sum k_i=p}\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}x_1^{k_1}x_2^{k_2}\cdots x_n^{k_n}$$

令所有的 $x_i=1$ 得到

$$n^p=\sum_{\sum k_i=p}\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}$$

根据引理，当 $\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}\neq 1$，有 $p\mid\binom{p}{k_1k_2\cdots k_n}$. 右边恰有 n 项的值等于 1，其余各项之和为 n^p-n. p 整除其余的每一项，因此 $p\mid(n^p-n)$.

习 题 12

1. 从集合 $\{1,2,\cdots,1000\}$ 中选 3 个数使得其和是 4 的倍数，问：有多少种方法？
2. 以凸 n 边形顶点为顶点，以内部对角线为边的三角形有多少个？
3. 有多少个十进制三位数的数字恰有一个 8 和一个 9？
4. 由 1,2,3,4 这 4 种数字能构成多少个大于 230 的三位数？
5. 从集合 $\{1,2,\cdots,9\}$ 中选取不同数字构成七位数，如果 5 和 6 不相邻，则有多少种方法？
6. 有 n 个不同的整数，从中取出两组数来，要求第一组数里的最小数大于第二组的最大数，问：有多少种方法？
7. 设 A 是 n 元集合，其中 n 是正整数，求 $\sum_{B\subseteq A}|B|$.
8. 在 1 到 1 000 之间（包括 1 和 1 000 在内）有多少个整数的各位数字之和小于 7？
9. 用数字 0,1,2,3,4,5 能组成多少个没有重复数字且比 34521 大的五位数？
10. 有多少个大于 5 400，不含 2 和 7，且各位数字不重复的整数？

11. 设有 k 种明信片，每种张数不限. 现在要分别寄给 n 个朋友，$k \geqslant n$. 若给每个朋友寄 1 张明信片，有多少种寄法？若给每个朋友寄 1 张明信片，但每个人得到的明信片都不相同，则有多少种寄法？若给每个朋友寄 2 张不同的明信片（不同的人可以得到相同的明信片），则有多少种寄法？

12. 设有 k 类明信片，且第 i 类明信片的张数是 A_i，$i=1,2,\cdots,k$. 把它们全部送给 n 个朋友，问：有多少种方法？

13. 书架上有 24 卷百科全书，从其中选 5 卷使得任何 2 卷都不相继，问：这样的选法有多少种？

14. 由集合 $\{5\cdot a,1\cdot b,1\cdot c,1\cdot d,1\cdot e\}$ 中的全体元素构成字母序列，求

（1）没有两个 a 相邻的序列个数；

（2）b,c,d,e 中的任何两个字母都不相邻的序列个数.

15. 设 S 为 3 元集，S 上可以定义多少个不同的二元运算和一元运算？其中有多少个二元运算是可交换的？有多少个二元运算是幂等的？有多少个二元运算既不是可交换的，又不是幂等的？推广到 n 元集又有什么结果？

16. 设 $S=\{1,2,\cdots,n+1\}$，从 S 中选择 3 个数构成有序 3 元组 $<x,y,z>$ 使得 $z>x$ 且 $z>y$.

（1）证明：若 $z=k+1$，则这样的有序 3 元组恰为 k^2 个；

（2）将所有的有序 3 元组按照 $x=y,x<y,x>y$ 分成 A,B,C 三组，证明：

$$|A|=\binom{n+1}{2},\ |B|=|C|=\binom{n+1}{3}$$

（3）由（1）和（2）证明恒等式

$$1^2+2^2+\cdots+n^2=\binom{n+1}{2}+2\binom{n+1}{3}$$

17. 假设计算机系统的每个用户有一个 4～6 个字符的登录密码，每个字符是大写字母或者数字，且每个密码必须至少包含一个数字. 问有多少个可能的登录密码.

18. 求在 $(2x-3y)^{25}$ 的展开式中 $x^{12}y^{13}$ 的系数.

19. 用数学归纳法证明二项式定理.

20. 11^4 等于什么？你能用二项式定理马上给出这个结果吗？

21. 给定正整数 n，对于哪个 k 值，$C(n,k)$ 的值达到最大？证明你的结论.

22. 证明：

（1）$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}2^{n-k}=1$；

（2）$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}3^{n-k}=2^n$；

（3）$\sum_{k=1}^{n+1}\frac{1}{k}\binom{n}{k-1}=\frac{2^{n+1}-1}{n+1}$.

23. 求和：

（1）$\sum_{k=0}^{m}\binom{n-k}{m-k}$；

（2）$\binom{r+0}{0}\binom{m-0}{n-0}+\binom{r+1}{1}\binom{m-1}{n-1}+\cdots+\binom{r+n}{n}\binom{m-n}{n-n}$；

(3) $\sum_{k=0}^{n} C(2n,2k)$.

24. 证明组合恒等式

(1) $\sum_{k=2}^{n-1}(n-k)^2\binom{n-1}{n-k}=n(n-1)2^{n-3}-(n-1)^2$;

(2) $\sum_{k=r}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}\binom{k}{r}=0$;

(3) $\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n}{k}\binom{n}{k+1}=\frac{(2n)!}{(n-1)!\ (n+1)!}$;

(4) $\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\frac{1}{k+1}\binom{n}{k}=\frac{1}{n+1}$;

(5) $\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{1}{k}\binom{n}{k}=1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$;

(6) $\sum_{k=0}^{m}\binom{n-k}{m-k}\binom{r+k}{k}=\binom{n+r+1}{m}$.

25. 从 $S=\{\infty\cdot 0,\infty\cdot 1,\infty\cdot 2\}$ 中取 n 个数做排列，若不允许相邻位置的数相同，问：有多少种排法？

26. 给出多重集 $\{2\cdot a,1\cdot b,3\cdot c\}$ 的所有的3排列与3组合.

27. 有3只蓝球、2只红球、2只黄球排成一列，若黄球不相邻，则有多少种方法？

28. $S=\{n_1\cdot a_1,n_2\cdot a_2,\cdots,n_k\cdot a_k\}$，求 S 的各种大小的子集总数.

29. $S=\{1\cdot a_1,1\cdot a_2,\cdots,1\cdot a_t,\infty\cdot a_{t+1},\infty\cdot a_{t+2},\cdots,\infty\cdot a_k\}$，求 S 的 r 组合数.